

Laboratorio 4

- Josue Say - 228801
- Flavio Galán - 22386

Repositorio

- [Enlace](#)
- [Data](#)

Obtención de datos

- **Fuente:** Sentinel-2 L2A (Copernicus).
- **Cobertura temporal:** feb-ago 2025 (~7 meses), **29 fechas** con nubosidad <20% (estos archivos se generan con el jupyter notebook y se encuentran como dates.txt e intervals.json):

2025-02-07
2025-02-10
2025-02-25
2025-02-27
2025-03-02
2025-03-04
2025-03-07
2025-03-09
2025-03-12
2025-03-14
2025-03-19
2025-03-22
2025-03-24
2025-03-26
2025-04-03
2025-04-11
2025-04-13
2025-04-15
2025-04-16
2025-04-18
2025-04-28
2025-05-03
2025-05-13
2025-05-28
2025-07-10
2025-07-17
2025-07-20
2025-07-24
2025-08-01

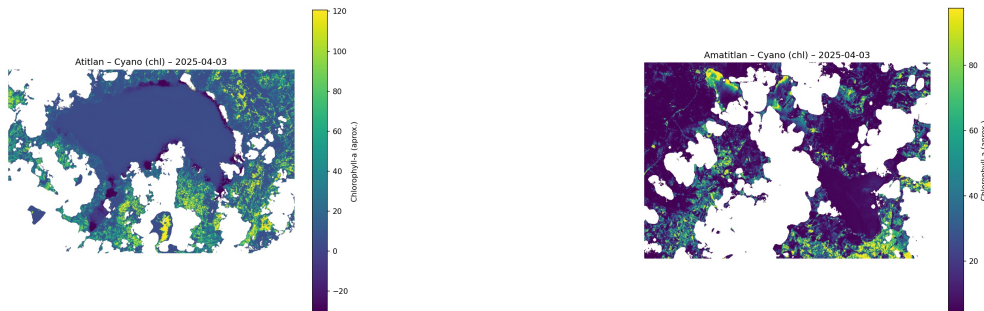
- **Cobertura espacial:** dos AOI rectangulares en WGS84:
 - Atitlán: lon [-91.326256, -91.071510], lat [14.594800, 14.750979].
 - Amatitlán: lon [-90.638065, -90.512924], lat [14.412347, 14.493799].
- **Productos descargados:** colecciones por fecha para NDVI, NDWI y clorofila-a

(Cyano); consolidación en *stacks* multibanda + catálogos por fecha en `data/export_consolidated/`.

Evidencia: estructura de carpetas, GeoTIFFs por fecha en `data/<Lago>/Cyano_SH/*.tif`, y *stacks* en `export_consolidated/`.

Visualización

- Mapas estáticos de clorofila por lago y fecha:



- Mapas comparativos 2x2:



- Interactivos (folium):

- Para atitlán se puede revisar los html generados, para Atitlán `data/maps/Atitlan_CYANO_2025-05-03.html`, Amatitlán `data/maps/Amatitlan_CYANO_2025-05-28.html`.

Índice de cianobacteria

- **Método:** NDCI sobre Sentinel-2 (bandas **B05/B04**) con máscara de agua y conversión a clorofila-a mediante polinomio:

$$\text{NDCI} = \frac{B05 - B04}{B05 + B04}, \quad \text{Chl} = 826.57 \cdot \text{NDCI}^3 - 176.43 \cdot \text{NDCI}^2 + 19 \cdot \text{NDCI} + 4.071$$

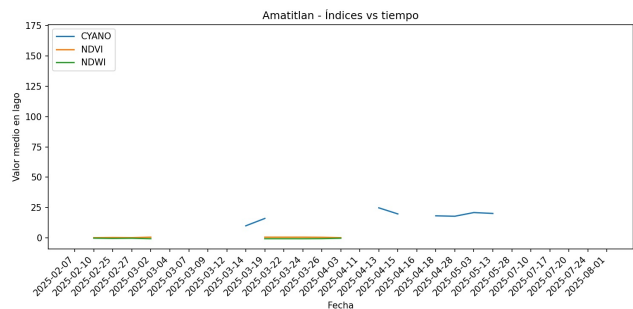
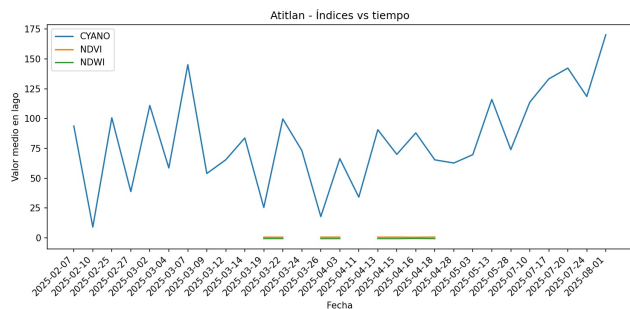
(implementado en el *evalscript* y aplicado por fecha).

- **Salidas:** 29 TIFF por lago en `data/<Lago>/Cyano_SH/` y *stack* multitemporal en `export_consolidated/`.

Evidencia: mapas estáticos por fecha y comparativos 2x2.

Análisis temporal

- **Serie temporal** (valor por fecha dentro del lago):
data/analysis/*_CYANO_series.csv y gráficos:



- **Picos detectados** (percentil 90 sobre válidos; cobertura mínima 1%):
 - **Atitlán:** 3 picos — 2025-03-07, 2025-07-20, 2025-08-01; máximo ≈ 170.23 (analysis/Atitlan_CYANO_peaks.json, report_outputs/peaks_summary.json).
 - **Amatitlán:** 2 picos — 2025-02-07, 2025-08-01; máximo ≈ 167.33 (analysis/Amatitlan_CYANO_peaks.json).
- **Hallazgos claros (a partir de las series)**
 - **Atitlán** muestra variabilidad alta y varios pulsos fuertes hacia julio-agosto.
 - **Amatitlán** presenta valores medios más bajos y menos picos, con un repunte importante en agosto.
- **Mapas comparativos:**
 - Atitlán y Amatitlán 2x2, donde las escenas de agosto exhiben áreas acuáticas con intensidades altas (escala relativa de Chl-a).

Correlaciones NDVI/NDWI vs cianobacteria

- **Resultados numéricos** (data/report_outputs/correlations_summary.json):
 - **Atitlán** (n=14 fechas emparejadas):
 - **CYANO vs NDVI:** $r = +0.67$ (Pearson), $\rho = +0.29$ (Spearman). -> A mayor "verdor" (NDVI) en la escena, tiende a aumentar la Chl-a en el lago.
 - **CYANO vs NDWI:** $r = -0.51$, $\rho = -0.38$. -> Cuando el NDWI es más bajo (firma hídrica más débil en la escena), la Chl-a tiende a ser mayor.
 - **Amatitlán** (n=11):
 - **CYANO vs NDVI:** $r = +0.06$ ($\rho = -0.15$).
 - **CYANO vs NDWI:** $r = -0.12$ ($\rho = +0.05$). -> **Relaciones débiles/no concluyentes** en este periodo.
- **Soporte gráfico:** dispersogramas en data/report_outputs/*_scatter_*.png.

En Atitlán, los picos de Chl-a se alinean con escenas de alto NDVI y NDWI más

negativo; esto sugiere estacionalidad/condiciones ambientales coincidentes con proliferación (p. ej., más biomasa en laderas/riveras y menor señal hídrica en orillas en esas fechas). En Amatitlán, la señal de NDVI/NDWI no explica bien la variación de Chl-a (posible influencia de forzantes locales no capturados por estos índices y/o menor número de pares válidos).

Análisis y comparación entre lagos

- **Proliferación por lago (feb-ago 2025)**

- **Atitlán:** más eventos (3 picos) y picos más altos (hasta ~170) con una tendencia al alza hacia jul-ago.
- **Amatitlán:** menos eventos (2 picos) y valores medios moderados, con un repunte a inicios de agosto.

- **Intensidad y frecuencia**

- **Frecuencia:** Atitlán > Amatitlán (3 vs 2 picos).
- **Intensidad:** máximos comparables (170 vs 167), pero Atitlán mantiene más fechas con Chl-a elevada.

- **Posibles factores diferenciales (desde lo observado)**

- **Relación con NDVI/NDWI:** en Atitlán sí hay señal climática/estacional en los índices; en Amatitlán no.
- **Entorno en los mapas:** los 2×2 muestran en agosto mayor extensión/intensidad de Chl-a en ambos; sin embargo, el patrón temporal es más persistente en Atitlán.
- **Advertencias:** análisis se acota a imágenes S2, máscara de agua y métricas espaciales/temporales usadas; no se incorporaron variables externas (viento, caudales, temperatura del agua, descargas puntuales), que podrían ser determinantes en Amatitlán.